CEMENTO CRUZ AZUL MR

Laboratorista Nivel 2

ASTM C 496:

Determinación de la resistencia a la tensión por compresión diametral de especímenes cilíndricos de concreto

imcyc®

Alcance

Este método de ensayo cubre la determinación de la resistencia a la tracción indirecta de especímenes cilíndricos tales como cilindros moldeados y núcleos perforados.

Importancia

La resistencia a la tracción por hendimiento es mayor que la resistencia tracción directa y menor que la resistencia a la flexión.

Esta es usada para el diseño de elementos de concreto estructural liviano, para evaluar la resistencia a la cortante y para determinar la longitud de desarrollo del refuerzo.

Aparatos

Máquina de ensayo

Deberá cumplir con los requisitos vistos en la ASTM C39 y debe tener la capacidad suficiente para proveer la velocidad de carga prescrita.

- **Barra o placa de apoyo suplementario**

Si el diámetro o la dimensión mayor de la cara de apoyo superior o del bloque de apoyo inferior es menor que la longitud del cilindro, se deberán utilizar barra o placa de apoyo suplementaria.



Aparatos

Apoyos de madera

Deberán ser de madera prensada de 3.0 mm (⅛ in) de espesor, libre de imperfecciones, de aprox. 25 mm (1 in.) de ancho y de una longitud ligeramente mayor a la del espécimen.

Serán colocados entre el espécimen y las barras suplementarias. No deben ser reutilizados.

Procedimiento

1. Dibujar líneas diametrales sobre cada extremo del espécimen utilizando un dispositivo adecuado, que estén sobre el mismo plano axial.
2. Determine el diámetro del espécimen de ensayo al 0.25 mm. más cercano, después determine la longitud del espécimen al 2 mm. más cercano.
3. Coloque el apoyo de madera sobre el apoyo inferior, posteriormente coloque el cilindro sobre el apoyo y que quede sobre las líneas marcadas.
4. Coloque el segundo apoyo de madera sobre el cilindro, centrándolo con sobre las líneas marcadas.
5. En caso de contar con una plantilla de alineación se deben de colocar los apoyos de madera, el cilindro y los apoyos suplementarios en el dispositivo, para poder colocarlo alineado con el centro de la cara endurecida superior.
6. Aplique la velocidad de carga de forma uniforme y sin golpes, a una velocidad constante dentro de un rango de esfuerzo de tracción indirecta de 0.7 a 1.4 MPa hasta la falla.
7. Registre la máxima carga aplicada por la máquina de ensayo en la falla, anote el tipo de falla y la apariencia del concreto.

Procedimiento







Procedimiento

Cálculo de la resistencia a la tensión indirecta del espécimen:

$$T = \frac{2P}{\pi l d}$$

Donde:

T= Resistencia a la tracción indirecta (MPa)

P= Máxima carga aplicada por la máquina de ensayo (N)

L= Longitud (mm.)

D= Diámetro (mm.)

CEMENTO CRUZ AZUL MR

Gracias por su participación

imcyc®